

§ 26. Естественные единицы измерения

М. Планк

Перевод с немецкого

Источник: О необратимых процессах излучения.

В кн.: Планк М. *Избранные труды*. Термодинамика. Теория излучения и квантовая теория.

Теория относительности. Статьи и речи. — М.: Наука, 1975. С. 232–233.

1. Примечание об обозначениях

В тексте 1899 года Планк использует обозначения a , b , c , f , которые существенно отличаются от современных. В таблице ниже приведено соответствие планковских обозначений современным.

Планк (1899)	Совр. обозначение	Смысл
b	h	Постоянная Планка ($h \approx 6,626 \cdot 10^{-27}$ эрг·с)
f	G	Гравитационная постоянная Ньютона
c	c	Скорость света в вакууме
a	h/k_B	Отношение постоянной Планка к постоянной Больцмана

Связь $a = h/k_B$ проверяется численно:

$$\frac{h}{k_B} = \frac{6,626 \cdot 10^{-27} \text{ эрг·с}}{1,381 \cdot 10^{-16} \text{ эрг/К}} = 4,799 \cdot 10^{-11} \text{ К·с} \approx 0,4818 \cdot 10^{-10} \text{ сек·°С},$$

что совпадает с планковским значением.

Планк использовал h (полную постоянную Планка), тогда как современные авторы обычно работают с редуцированной постоянной $\hbar = h/2\pi$. Поэтому планковские натуральные единицы 1899 года связаны с

современными планковскими единицами множителем $\sqrt{2\pi}$:

$$\begin{aligned} l_{\text{Планк 1899}} &= \sqrt{\frac{hG}{c^3}} = \sqrt{2\pi} \cdot l_P, & l_P &= \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \approx 1,616 \cdot 10^{-33} \text{ см}, \\ m_{\text{Планк 1899}} &= \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} = \sqrt{2\pi} \cdot m_P, & m_P &= \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} \approx 2,176 \cdot 10^{-5} \text{ г}, \\ t_{\text{Планк 1899}} &= \sqrt{\frac{hG}{c^5}} = \sqrt{2\pi} \cdot t_P, & t_P &= \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}} \approx 5,391 \cdot 10^{-44} \text{ с}, \\ T_{\text{Планк 1899}} &= \frac{h}{k_B} \sqrt{\frac{c^5}{hG}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot T_P, & T_P &= \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G k_B^2}} \approx 1,417 \cdot 10^{32} \text{ К}. \end{aligned}$$

Числовые значения, вычисленные Планком в 1899 году, воспроизводятся при подстановке известных ему тогда значений констант. Современные значения дают: $l_{\text{Планк 1899}} = \sqrt{2\pi} \cdot 1,616 \cdot 10^{-33} \approx 4,05 \cdot 10^{-33} \text{ см}$ — близко к планковским $4,13 \cdot 10^{-33} \text{ см}$ (расхождение обусловлено уточнением значений G и h за прошедшее столетие).

Таким образом, уже в 1899 году, за год до введения кванта действия, Планк фактически построил систему единиц, которую мы сегодня называем планковской, с единственным отличием: он использовал h там, где современная конвенция предписывает $\hbar$.

2. Вывод планковских величин из размерного анализа

С точки зрения современной физики удобнее всего начинать вывод планковских единиц с *планковского времени* — именно оно естественным образом выражается через G , $\hbar$ и c , а от него просто перейти к длине и массе.

Возьмём три фундаментальные константы и запишем их размерности в системе СГС через основные единицы M , L , T :

$$[\hbar] = ML^2T^{-1}, \quad [G] = M^{-1}L^3T^{-2}, \quad [c] = LT^{-1}.$$

Планковское время

Ищем комбинацию $t_P = \hbar^a G^b c^d$ с размерностью времени T . Складываем показатели по M, L, T :

$$\begin{aligned}\text{по массе } M: \quad a - b &= 0 \Rightarrow a = b, \\ \text{по длине } L: \quad 2a + 3b + d &= 0, \\ \text{по времени } T: \quad -a - 2b - d &= 1.\end{aligned}$$

Подставляя $a = b$:

$$5a + d = 0, \quad 2a = 1 \Rightarrow a = b = \frac{1}{2}, \quad d = -\frac{5}{2}.$$

Итак:

$$t_P = \hbar^{1/2} G^{1/2} c^{-5/2} = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}} \approx 5,39 \cdot 10^{-44} \text{ с.}$$

Планковская длина

Проще всего: $l_P = c \cdot t_P$, откуда

$$l_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \approx 1,62 \cdot 10^{-33} \text{ см.}$$

Это расстояние часто описывают как путь, который свет проходит за планковское время. Однако это лишь удобная интуитивная интерпретация: на таких масштабах пространство-время утрачивает привычную непрерывность, и сам вопрос о «прохождении» света становится метафоричным. На планковских масштабах нет даже самой среды, в которой могло бы существовать электромагнитное поле. «Свет» остаётся здесь образом, помогающим вообразить предельный масштаб связи пространства и времени.

Планковская масса

Ищем $m_P = \hbar^a G^b c^d$ с размерностью M :

$$\begin{aligned}M: \quad a - b &= 1, \\ L: \quad 2a + 3b + d &= 0, \\ T: \quad -a - 2b - d &= 0.\end{aligned}$$

Из последнего $d = -a - 2b$; подставляя в уравнение по L : $a + b = 0 \Rightarrow$

$b = -a$. Из M : $2a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{1}{2}$, $d = \frac{1}{2}$. Тогда:

$$m_P = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} \approx 2,18 \cdot 10^{-5} \text{ г.}$$

Планковская энергия

$$E_P = m_P c^2 = \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G}} \approx 1,96 \cdot 10^9 \text{ Дж.}$$

Это определение использует соотношение $E = mc^2$, корректное в рамках релятивистской теории на гладком пространстве-времени. На планковских масштабах, где ожидаются существенные квантовые флуктуации метрики, буквальный смысл «массы частицы» и «энергии покоя» становится модельно-зависимым. Поэтому E_P следует понимать как *характерный энергетический масштаб*, а не как энергию реально существующего объекта.

Приведённый вывод воспроизводит канву, в которой эти величины могли быть получены Планком. Сам Планк рассматривал их как «естественные единицы» скорее метрологического, чем фундаментального характера — не динамический вывод и не поиск «минимумов», а лишь указание характерных масштабов, где квантовые и гравитационные эффекты становятся сравнимыми. Впрочем, это не следует напрямую из самого анализа размерностей.

Наиболее физически содержательное понимание этих масштабов было дано М.П. Бронштейном и впоследствии осмыслено Г.Е. Гореликом. Все последующие рассуждения о «планковских» величинах в значительной степени носят уже метафизический, а не физический характер. Планковские масса и энергия — скорее иллюстративные величины, удобные для обозначения масштаба перехода, чем реально существующие физические пределы.